

ÁLGEBRA – EQUAÇÕES E SISTEMAS DE EQUAÇÕES DO 1 GRAU III



DIRETO DO CONCURSO

1. (CETREDE/PREFEITURA DE ICAPUÍ-CE/PROFESSOR PEB-II/CIÊNCIAS DA NATUREZA/2021) Fernando tem o triplo da idade de Raquel. Sendo que a diferença entre as idades deles é de 26 anos. Quantos anos Fernando tem?
- a. 27.
 - b. 26.
 - c. 39.
 - d. 45.
 - e. 51.



RESOLUÇÃO

Fernando tem o triplo da idade de Raquel: $F = 3.R$.

A diferença entre eles será considerado ($F - R = 26$), uma vez que Fernando é mais velho do que Raquel.
$$\begin{cases} F = 3.R \\ F - R = 26 \end{cases}$$

Utilizando o método da substituição:

$$3R - R = 26$$

$$2R = 26$$

$$R = \frac{26}{2}$$

$$R = 13$$

Raquel tem 13 anos. Se Fernando tem o triplo de Raquel $3.13 = 39$, Fernando tem 39 anos.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2. (FGV/CÂMARA DE ARACAJU-SE/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021) Em um teatro há preços diferenciados dos ingressos para adultos e crianças. Para assistir a certa peça, um pai acompanhando seus dois filhos pequenos pagou R\$ 44,00 pelos ingressos e um casal acompanhando cinco crianças pagou R\$ 100,00 pelos ingressos de todos. O valor do ingresso para criança é:
- R\$ 10,00.
 - R\$ 12,00.
 - R\$ 14,00.
 - R\$ 16,00.
 - R\$ 20,00.



RESOLUÇÃO

A = adultos e C = crianças.

Um pai (adulto) mais dois filhos pequenos (crianças) pagaram R\$ 44,00. $A + 2C = 44$.

Um casal (dois adultos) mais cinco crianças pagaram R\$ 100,00. $2A + 5C = 100$.

$$\begin{cases} A + 2C = 44 \\ 2A + 5C = 100 \end{cases}$$

Utilizando o método da adição.

A questão procura o valor do ingresso para criança, por isso será cancelado o termo relativo aos adultos.

Para que "A" fique com valor absoluto igual e sinal trocado, deve-se multiplicar os termos por (-2).

$$\begin{cases} A + 2C = 44 \cdot (-2) \\ 2A + 5C = 100 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2 - 4C = -88 \\ 2A + 5C = 100 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -4C = -88 \\ +5C = 100 \end{cases}$$

$$\{ +C = 12$$

O valor do ingresso das crianças é R\$ 12,00.



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3. (VUNESP/CÂMARA DE ITAQUAQUECETUBA – SP/CONTROLADOR INTERNO/2018)
- Um jogo consiste em acertar um alvo que é dividido em regiões vermelhas e azuis. Cada acerto em uma região azul vale 12 pontos e cada acerto em uma região vermelha vale 15 pontos. Se um jogador acertou o alvo 43 vezes e fez um total de 552 pontos, a diferença entre o número de acertos em regiões azuis e o número de acertos em regiões vermelhas é
- 11.
 - 13.
 - 15.
 - 17.
 - 19.



RESOLUÇÃO

As vezes que o jogador acertou nas regiões vermelhas e azuis somam 43. $V + A = 43$, uma vez que os lançamentos sempre ocorrem nas regiões vermelhas ou nas regiões azuis. A região vermelha vale 15 pontos e a região azul vale 12 pontos. $15V + 12A = 552$

$$\begin{cases} V + A = 43 \\ 15V + 12A = 552 \end{cases}$$



10m

A questão busca o número de acertos das regiões azuis e vermelhas.

Multiplica a primeira equação por (-15) para cancelar (15) da segunda equação.

$$\begin{cases} -15V - 15A = -645 \\ 15V + 12A = 552 \end{cases}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Utilizando o método da soma:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} -15A = -645 \\ +12A = 552 \end{cases} \\ &\{-3A = -93.(-1)\} \\ &3A = 93 \\ &A = \frac{93}{3} \\ &A = 31 \end{aligned}$$

Houve 31 acertos na região azul.

Como o total foi de 43 acertos: $V + A = 43$

$$\begin{aligned} V + 31 &= 43 \\ V &= 43 - 31 \\ V &= 12 \end{aligned}$$

E 12 acertos na região vermelha.

A questão busca a diferença entre as regiões azuis e vermelhas. $31 - 12 = 19$

4. (FGV/CÂMARA DE ARACAJU – SE/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021) Júlia tem, respectivamente, 70 reais e 50 reais a mais que suas irmãs Paula e Maria. Júlia, então, dá a Paula e a Maria determinadas quantias em reais, de modo que as três irmãs ficam com exatamente a mesma quantia.

É correto concluir que, em relação à situação inicial:

- a. Maria ganhou 10 reais.
- b. Paula ganhou 20 reais.
- c. Júlia perdeu 60 reais.
- d. Maria ganhou 25 reais.
- e. Paula ganhou 70 reais.



15m

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

Supondo que Júlia tenha 100, Paula 30 e Maria 50. De modo que juntas possuam 180 reais. O que faz sentido, pois Júlia tem 70 reais a mais que Paula (70+30) e 50 reais a mais que Maria (50 + 50).

Júlia cede parte da sua quantia, de modo que as três devam ficar com a mesma quantia. Se o total é 180, dividido por 3 (Júlia, Paula e Maria) cada uma ficará com 60 reais.

Assim, o valor cedido por Júlia foi de 40 reais, em que 30 reais foi para Paula e 10 reais para Maria.

Júlia: $100 - 40 = 60$

Paula: $30 + 30 = 60$

Maria: $10 + 50 = 60$

Assim, Julia perdeu 40 reais, Paula ganhou 30 reais e Maria ganhou 10 reais.

DESAFIOS!!!

Julgue o item abaixo:

Considerando que um professor tenha aplicado uma prova com 40 questões, cada uma valendo 0,25 ponto, e tenha estabelecido uma regra segundo a qual cada 3 questões erradas ou deixadas em branco anulam uma certa, então, se um aluno tirou nota 6,0, ele acertou mais de 30 questões.



RESOLUÇÃO

Tem-se uma questão de sistema de equações com 2 incógnitas:

C = questões certas.

E = questões erradas.

$$\begin{cases} C + E = 40 \\ 0,25C - 0,25E = 6,0 \end{cases}$$

Entretanto, há a exigência de que cada 3 questões erradas ou deixadas em branco anulem uma certa:

ANOTAÇÕES

$$3E = 1C$$

$$E = \frac{1C}{3}$$

A questão afirma que a cada três questões erradas anula-se uma certa, ou seja, $\frac{1E}{3} + \frac{1E}{3} + \frac{1E}{3} = 1C$, isso quer dizer que 1 questão certa equivale a 3 erradas.

Cada questão, certa ou errada, vale 0,25 pontos.

Dessa forma, pode-se construir o sistema: $\begin{cases} C + E = 40 \\ 0,25C - \frac{0,25E}{3} = 6,0 \end{cases}$, melhorando a segunda equação iremos multiplicá-la por 3, eliminando assim as frações: $0,75 - 0,25 = 18,0$

Reescrevendo as equações:

$$\begin{cases} C + E = 40 \\ 0,75C - 0,25E = 18,0 \end{cases}$$

Agora é só desenvolver pelo método da soma, multiplicando a primeira equação por (0,25) e eliminando a incógnita E:

$$\begin{cases} C + E = 40 \cdot (0,25) \\ 0,75C - 0,25E = 18,0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0,25C + 0,25E = 10 \\ 0,75C - 0,25E = 18,0 \end{cases}$$

Anula os termos iguais com sinais diferentes e aplica o método da soma no restante da equação:

$$\begin{cases} 0,25C = 10 \\ 0,75C = 18,0 \end{cases}$$

$$\{1C = 28$$

$$C = \frac{28}{1}$$

$$C = 28$$

C = 28 (número de questões certas).

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

5. (GANZAROLI/PREFEITURA DE MINAÇU-GO/ARQUITETO/2021) Ao término do período letivo, uma determinada escola aplicou para os alunos do Ensino Médio uma prova com 40 questões de diferentes disciplinas contemplando o conteúdo do ano todo. O critério adotado para obter a nota final nessa prova é: a cada questão correta o aluno ganha 3 pontos e a cada questão errada perde 2 pontos. Se um aluno respondeu a todas as questões e obteve 75 pontos nessa prova, quantas questões ele acertou?
- 30.
 - 31.
 - 32.
 - 33.



RESOLUÇÃO

Questões certas e erradas totalizam 40. $C + E = 40$.

Ganha-se 3 pontos a cada questão correta e perde-se 2 pontos a cada questão errada:

$$3C - 2 = 75$$

$$\begin{cases} C + E = 40 \\ 3C - 2E = 75 \end{cases}$$

Busca-se as questões certas, para tanto é necessário cancelar as questões erradas. Utilizando o método da adição e multiplicando a primeira equação por (2).

$$\begin{cases} C + E = 40 \cdot (2) \\ 3C - 2E = 75 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2C + 2E = 80 \\ 3C - 2E = 75 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2C = 80 \\ 3C = 75 \end{cases}$$

$$5C = 155$$

$$C = \frac{155}{5}$$

$$C = 31$$



35m

Nessa prova o aluno acertou 31 questões.

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. c
 2. b
 3. d
 4. a
 5. b
-

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
